

EVALUACIÓN	1ra. PRÁCTICA CALIFICADA - Virtual	SEM. ACADE.	2021 – 2
CURSO	INGENIERÍA ANTISÍSMICA	EVENTO	
PROFESOR (ES)	Dr. Víctor Antonio Zelaya Jara	DURACIÓN	60 minutos
ESCUELA (S)	Profesional de Ingeniería Civil	CICLO (S)	
	Eliam		IX

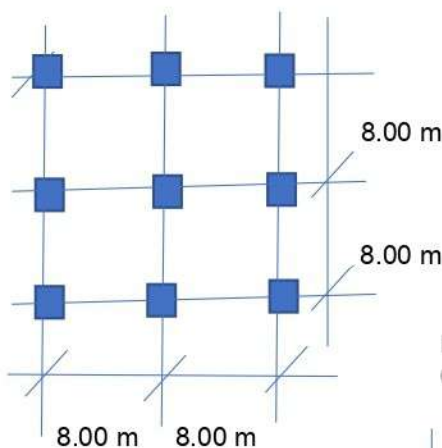
INDICACIONES

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores

Pregunta N° 01

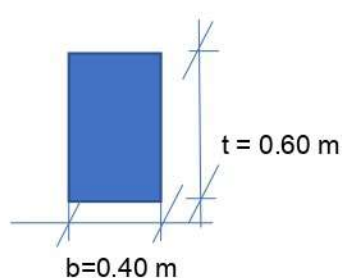
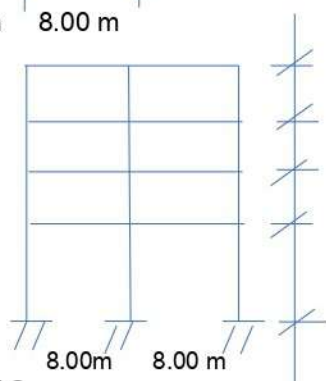
Calcular el **METRADO DE CARGAS** de **VIGAS y COLUMNAS** de un **Edificio de Concreto Armado**, de cuatro pisos ubicado en **Lima**, tal como se hizo en clase.

ESPECIFICACIONES:



- Katherin
- Erick
- Priscila
- Nicolle
- Eliam
- Kevin
- Alexandra

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



Viga b = ancho
t = altura (peralte de la viga)

COLUMNAS

Piso	b	t
1°	0.50m	x 0.50 m
2°	0.50m	x 0.50 m
3°	0.40m	x 0.40 m
4°	0.40m	x 0.40 m

Examen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

FECHA	La Molina, mi 18 de agosto de 2021
--------------	------------------------------------

1^{ra}. Práctica Calificada
Curso: Ingeniería Antisísmica
Grupo 02

Solución:

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Metrado de Cargas:

A) Vigas

* Vigas Principales: $3 \times (16 + 0.40) \times 0.40 \times 0.60 \times 2.4 \text{ t/m}^3 = 28.34 \text{ ton}$

* Vigas Secundarias: $6 \times (8 - 0.40) \times 0.40 \times 0.60 \times 2.4 \text{ t/m}^3 = 26.27 \text{ ton}$

B) Columnas

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

→ 1^{er} Piso: $9 \times (4 - 0.30) \times 0.50 \times 0.50 \times 2.4 \text{ t/m}^3 = 19.98 \text{ ton}$

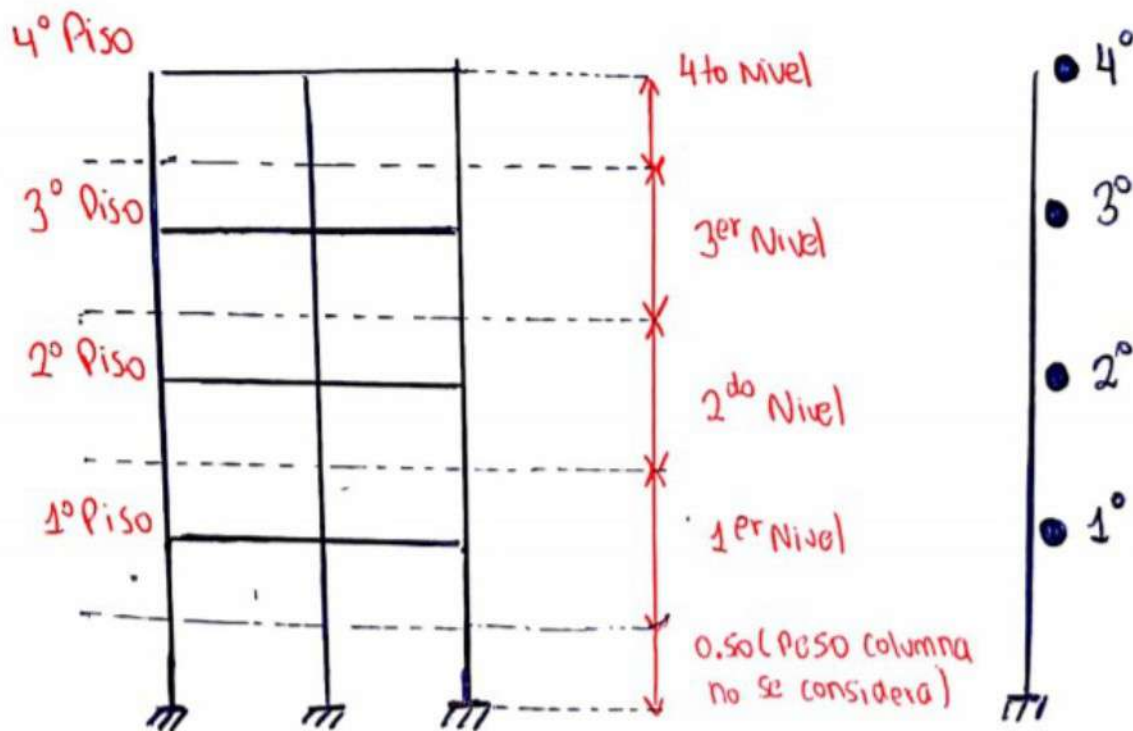
→ 2^{do} Piso: $9 \times (3 - 0.60) \times 0.50 \times 0.50 \times 2.4 \text{ t/m}^3 = 12.96 \text{ ton}$

→ 3^{er} Piso: $9 \times (3 - 0.60) \times 0.40 \times 0.40 \times 2.4 \text{ t/m}^3 = 8.29 \text{ ton}$

→ 4^{to} Piso: $9 \times (3 - 0.60) \times 0.40 \times 0.40 \times 2.4 \text{ t/m}^3 = 8.29 \text{ ton}$

Total = $(28.34 + 26.27) \times 4 + 19.98 + 12.96 + 8.29 + 8.29 = 267.96 \text{ ton}$

Distribución de Carga por piso:



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Distribuidas de la siguiente manera:

$$\rightarrow 1^{\text{er}} \text{ Nivel} = 28.34 + 26.27 + 0.50 (19.98 + 12.96) = 71.08 \text{ ton.}$$

$$\rightarrow 2^{\text{do}} \text{ Nivel} = 28.34 + 26.27 + 0.50 (12.96 + 8.29) = 65.24 \text{ ton.}$$

$$\rightarrow 3^{\text{er}} \text{ Nivel} = 28.34 + 26.27 + 0.50 (8.29 + 8.29) = 62.9 \text{ ton.}$$

$$\rightarrow 4^{\text{to}} \text{ Nivel} = 28.34 + 26.27 + 0.50 (8.29) = 58.76 \text{ ton.}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

257.98 Tn.

Se considera concentrado en los 4 niveles:

$$267.96 - 0.50 (19.98) = 257.98 \text{ Tn}$$